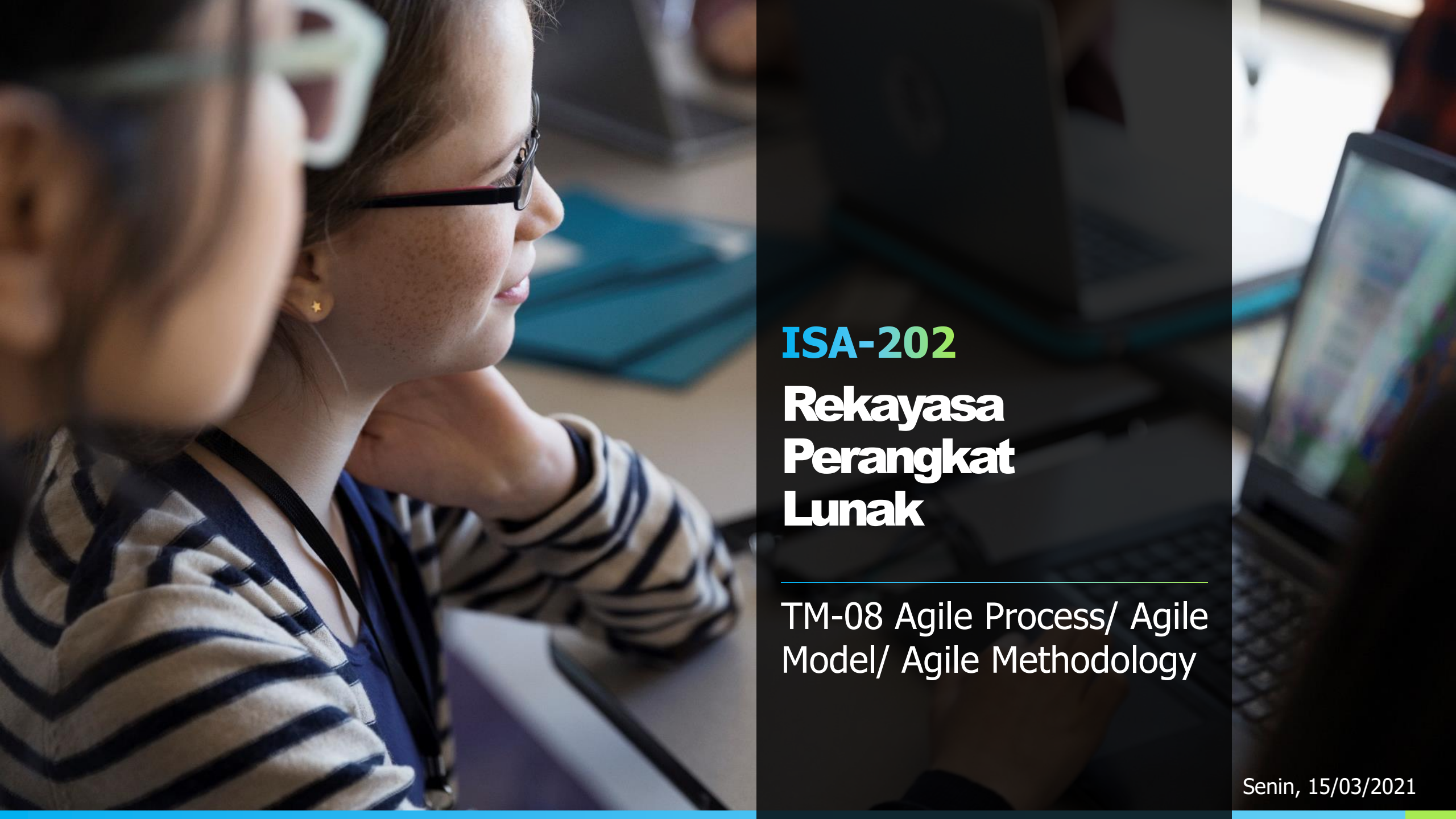


The background image shows two individuals in a professional setting. On the left, a woman with glasses and a striped shirt is looking towards the right. In the foreground, the back of another person's head is visible. To the right, a laptop screen displays a colorful, abstract graphic. The overall scene is dimly lit, with the primary light source coming from the laptop and ambient office lighting.

ISA-202

Rekayasa Perangkat Lunak

TM-08 Agile Process/ Agile
Model/ Agile Methodology

Senin, 15/03/2021

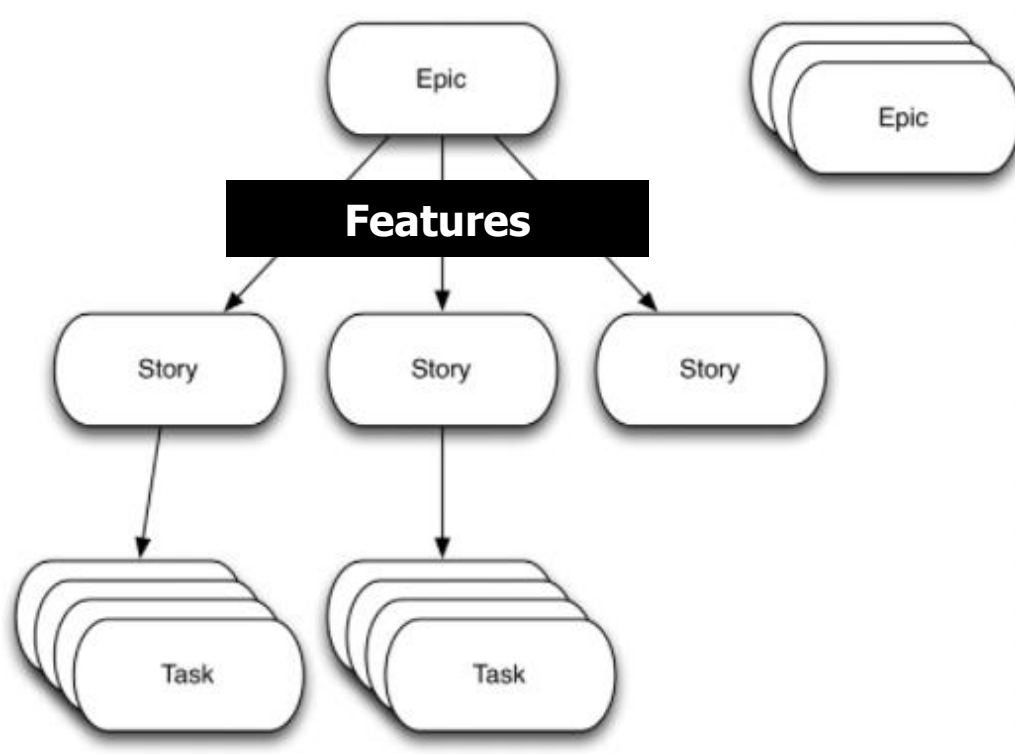
Outline

- Apa itu Agile?
- Apa itu SCRUM?
- Apa itu Sprint?
- Apa itu User Story?
- Bagaimana memberi/ mengestimasi *Story Points*?
- Apa arti *Definition of Done* (DoD) dengan *Definition of Ready* (DoR)?
- Perbedaan Sprint Activities
- Sprint Backlog, Sprint Review, dan Sprint Retrospective

Apa itu Agile

- *Agile* adalah suatu pendekatan dari pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk:
 - (1) menemukan **kebutuhan** dan mengembangkan **solusi** melalui **upaya kolaboratif** antara tim proyek dengan *customer* nya.
 - (2) **perencanaan yang adaptif**, pengembangan yang **ber-evolusi**, **delivery** (pengiriman) **lebih awal**, **perbaikan berkelanjutan**, dan **merespon terhadap perubahan** di tengah-tengah pengembangan.
- Antara fase pengembangan dengan **pengujian dilakukan secara bersamaan**, tidak seperti model Waterfall.

Epic, Stories, dan Task (1)

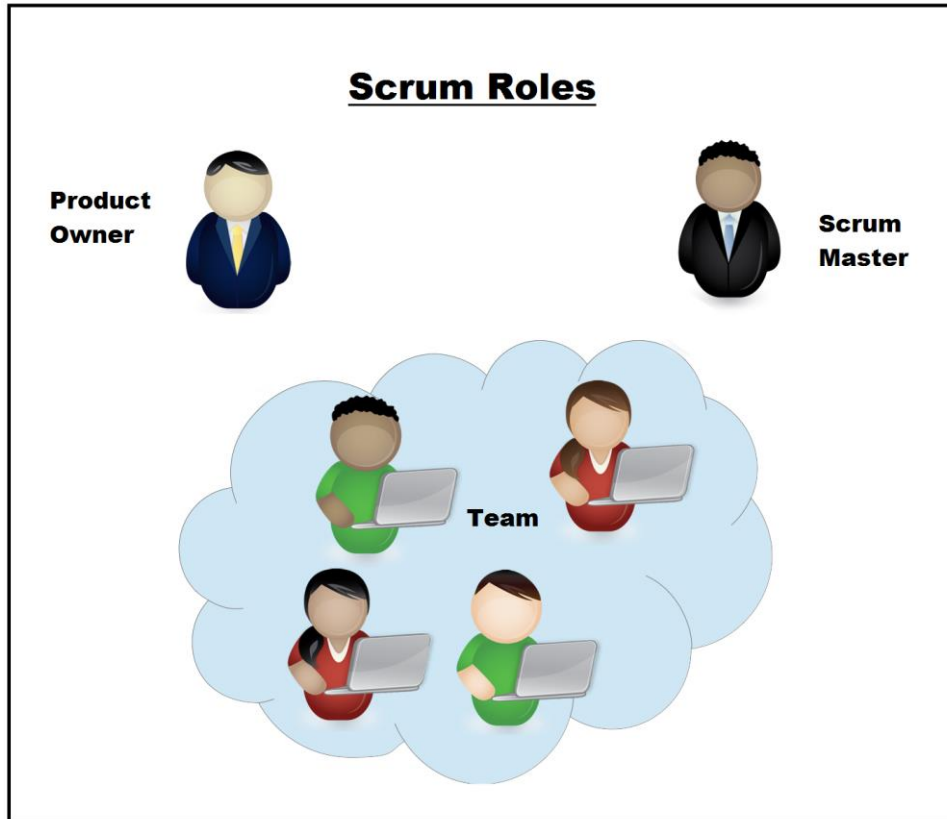


- *Epic* (Why) mendefinisikan kebutuhan bisnis.
- *Stories* (What) mendefinisikan kebutuhan customer.
 - **As a** User, **I want to** bla bla, **So that** bla bla.
- *Task* (How) mendefinisikan solusi.
- Contoh **Epic (High-Level/Larger Requirements)**: Sebagai seorang nasabah, saya ingin menggunakan Aplikasi Perbankan Online.
 - **Stories 1 (Smaller Reqs)**: Sebagai seorang nasabah, saya ingin melakukan log in ke aplikasi.
 - **Stories 2**: Sebagai seorang nasabah, saya ingin melihat saldo, sehingga saya dapat mengetahui berapa sisa saldo dalam rekening.
 - **Stories 3**: Sebagai seorang nasabah, saya ingin mentransfer uang ke sesama bank atau ke bank lain, sehingga pengiriman uang dapat dilakukan lebih cepat.

Epic, Stories, dan Task (2)

- Stories 1: Sebagai seorang nasabah, saya ingin melakukan login ke aplikasi perbankan online.
 - **Developer Task:**
 - Dev-Task 1: Review the Story
 - Dev-Task 2: Estimate the Story
 - Dev-Task 3: Design
 - Dev-Task 4: Coding
 - Dev-Task 5: Unit Testing
 - Dev-Task 6: Integration Testing
 - **QA Task:**
 - QA-Task 1: Review the Story
 - QA-Task 2: Prepare the Test Case
 - QA-Task 3: Prepare the Test Scenario
 - QA-Task 4: Prepare the Test Data
 - QA-Task 4: Execute the Test Case
 - QA-Task 5: Report the Bugs

SCRUM Roles



- **Product Owner:**
 - mendefinisikan fitur dari produk (epic dan stories)
 - menentukan tanggal rilis produk
 - memprioritaskan fitur berdasarkan nilai pasar
 - menyesuaikan fitur dan prioritas setiap iterasi
 - menolak atau menerima hasil
- **SCRUM Master:**
 - sebagai fasilitator untuk Agile Development Team
 - memungkinkan kerjasama yang erat antar tim
 - Berorientasi pada proses bukan produk:
 - Apa kendala yang terjadi, Apa tantangannya, dan Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
 - sebagai mediator antara Product Owner, Developer, QA, dll.
- **SCRUM Team:**
 - Developer
 - Quality Assurance (QA)

Definition of Ready (DoR) dan Definition of Done (DoD)

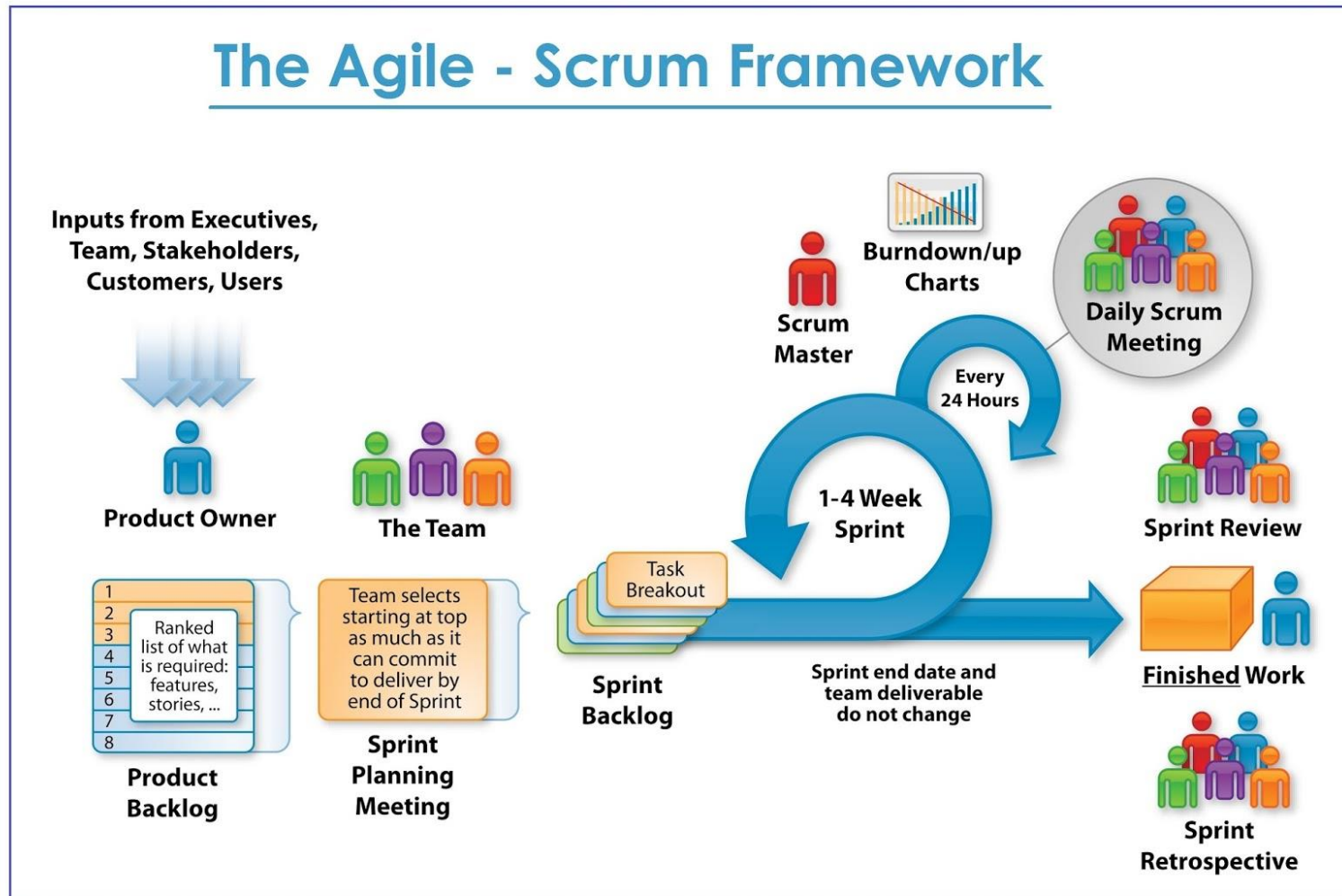
○ DoR

- User story jelas
- User story dapat diuji
- User story layak
- User story memenuhi *acceptance criteria*
- Keterkaitan antar user story didefinisikan

○ DoD

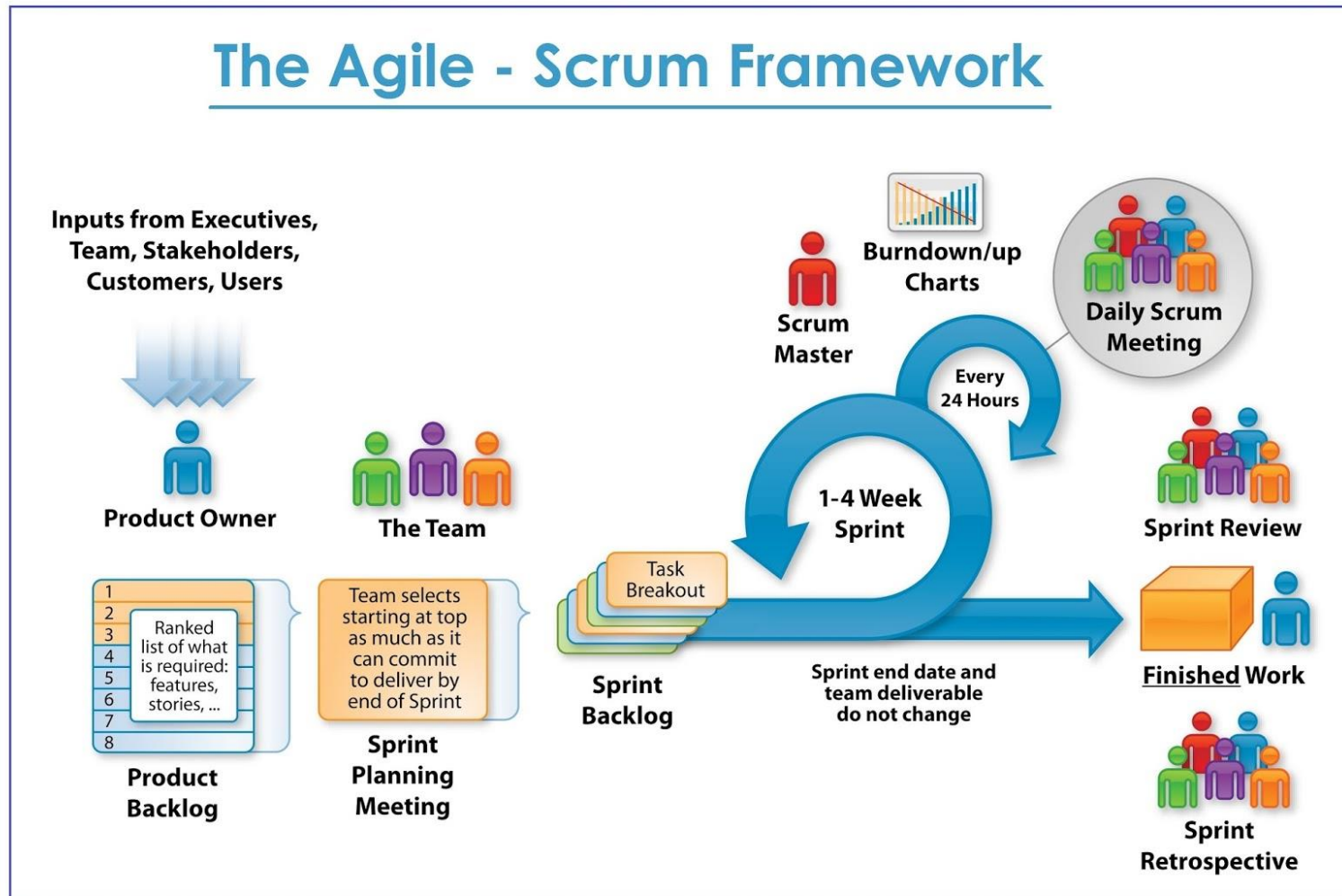
- Kode program telah dikembangkan
- Setiap kode diberi sudah diberi komentar dan di cek di dalam *versioning control* (Git)
- Kode program sudah melewati review (*pair programming*)
- Kode program tanpa error
- Unit testing sudah dilakukan
- Melewati fase UAT

Agile – SCRUM Framework (1)



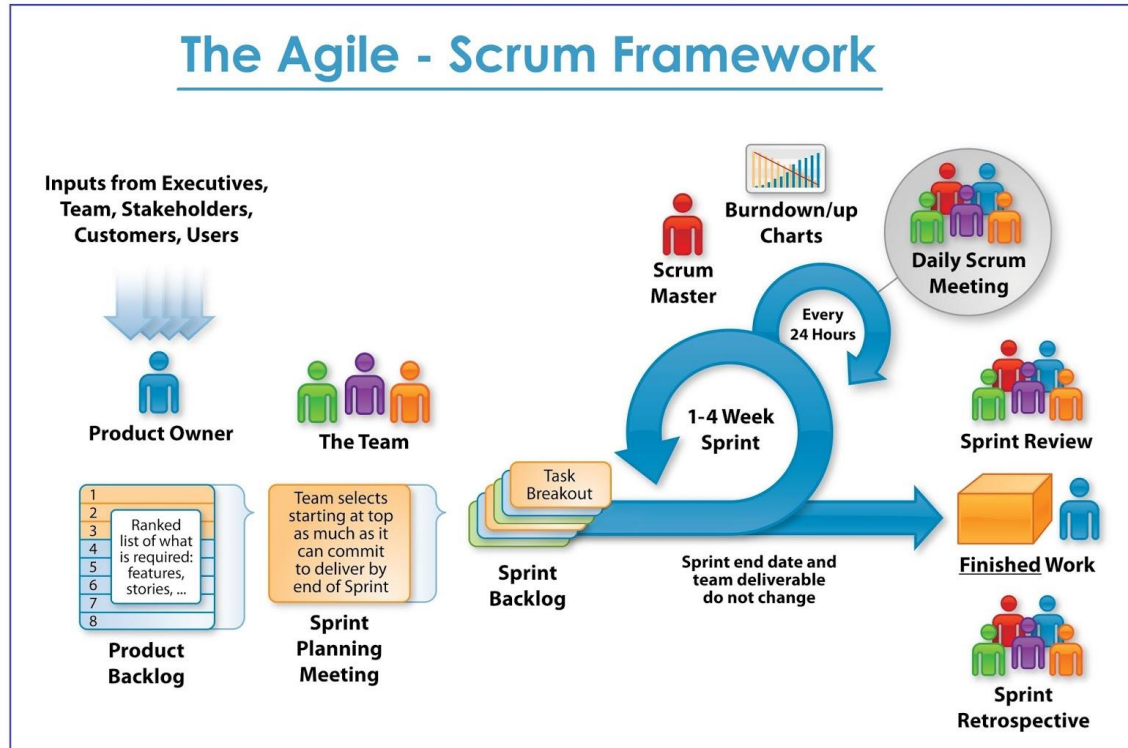
- *Product Backlog* adalah dokumen sederhana yang dipersiapkan oleh Product Owner yang berisi kebutuhan (epic, feature, stories) dari customer.
- *Sprint Backlog*
- *Daily SCRUM Meeting* (15 menit) :
 - Apa yang sudah dilakukan selama 24 jam kebelakang ?
 - Apa kendalanya?
 - Bagaimana cara mengatasinya?
 - Apa rencana besok hari?
- *Sprint Restropective* :
 - Apa yang sudah baik?
 - Apa yang masih salah
 - Apa yang perlu ditingkatkan

Agile – SCRUM Framework (3) - Story Points



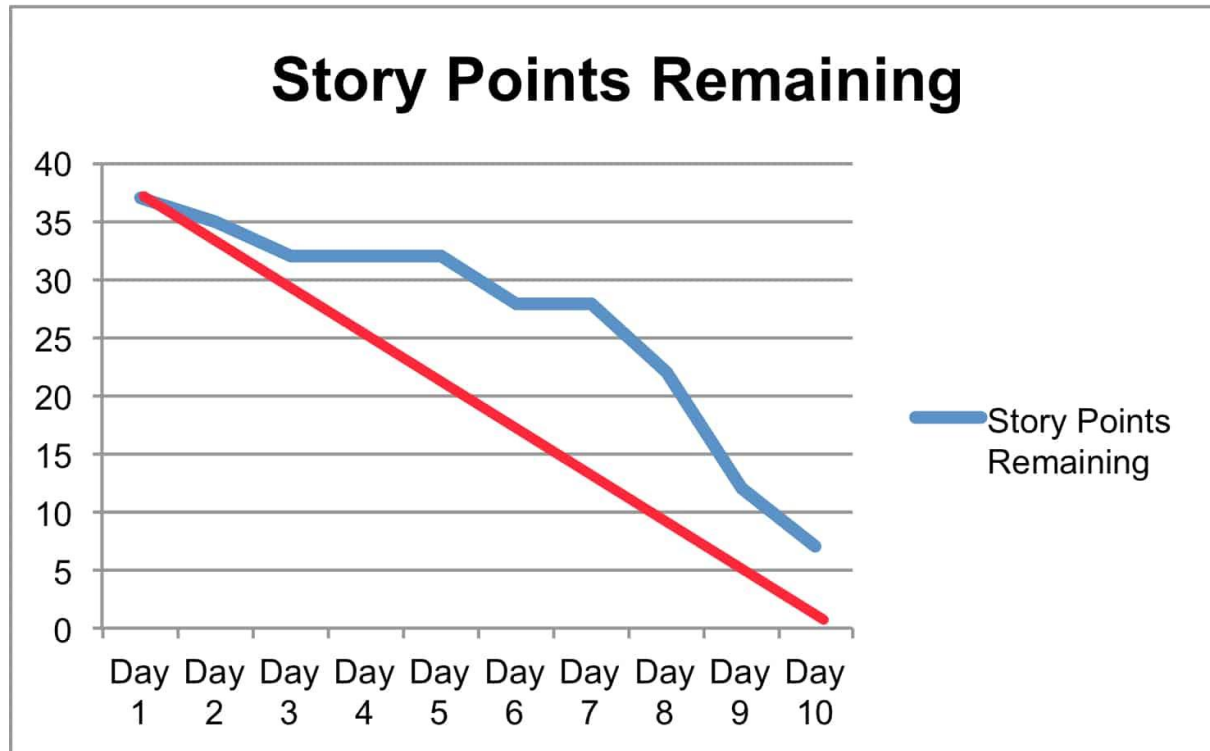
- Tidak ada aturan baku dalam mendefinisikan Story Points karena story points bukan jumlah jam, atau jumlah hari.
- Biasa nya *developer* menggunakan prinsip deret Fibonacci untuk menentukan story point: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21
- Artinya semakin besar nilainya maka semakin besar upaya untuk mengerjakannya

Agile – SCRUM Framework (3) – Sprint Backlog



- **Sprint Backlog** adalah dokumen yang berisi *requirement* (stories) yang siap untuk diimplementasikan dan diuji pada Sprint tertentu.
- Jika dalam Sprint tidak semua user story dapat diselesaikan (diimplementasikan dan diuji) maka user story yang belum selesai tersebut akan masuk lagi ke dalam Product Backlog untuk dikerjakan pada Sprint berikutnya.
- Selama pelaksanaan Sprint SCRUM Master memiliki peranan yang sangat penting untuk memonitor proses Agile berjalan dengan baik
- **Developer Task:**
 - Dev-Task 1: Review the Story
 - Dev-Task 2: Estimate the Story
 - Dev-Task 3: Design
 - Dev-Task 4: Coding
 - Dev-Task 5: Unit Testing
 - Dev-Task 6: Integration Testing
- **QA Task:**
 - QA-Task 1: Review the Story
 - QA-Task 2: Prepare the Test Case
 - QA-Task 3: Prepare the Test Scenario
 - QA-Task 4: Prepare the Test Data
 - QA-Task 4: Execute the Test Case
 - QA-Task 5: Report the Bugs

Agile – SCRUM Framework (3) – Burndown Chart



- **Burndown Chart** adalah representasi grafis yang digunakan sebagai matrik untuk mengetahui pekerjaan yang tersisa berdasarkan jumlah poin.
- Burndown chart dibuat oleh SCRUM Master.

Agile – SCRUM Framework (3) – SCRUM Board



Keuntungan dari Agile SCRUM

- Dapat menghemat biaya dan waktu dari pengembangan proyek
- Kualitas dapat dijamin karena setiap Sprint dilakukan pengujian beberapa kali
- Dapat mengakomodasi perubahan walaupun sudah masuk pada fase pengembangan
- Semua partisipan di dalam SCRUM transparansi, artinya apa yang mereka kerjakan jelas.
- Setiap Sprint, ada produk yang di-*delivery* kepada customer, sehingga dapat mengetahui apa yang membuat customer puas dan menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan oleh customer.

Contoh Product Backlog

	A	B	C	D	E	F
1	Project			Online Banking Application		
2	Stakeholder/ customer			Abc, Bcd, Cde, ...		
3	Created By			Nama Product Owner		
4						
5	Epic	User Stories ID	Features/ Title	User Stories	Status	Acceptance Criteria
6	Sebagai seorang nasabah, saya ingin menggunakan Aplikasi Perbankan Online	US-001	Log In	Sebagai seorang nasabah, saya ingin melakukan Log In pada aplikasi OBA.	New	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

Contoh Sprint Backlog

	A	B	C	D	E	F	G
1	Project			Online Banking Application			
2	SCRUM Teams			Developer, QA, PO, Scrum Master, DevOps, dll			
3	Created By			Nama Product Owner			
4							
5	Epic	User Stories ID	Features/ Title	User Stories	Status	Story Points	Sprint
6	Sebagai seorang nasabah, saya ingin menggunakan Aplikasi Perbankan Online	US-001	Log In	Sebagai seorang nasabah, saya ingin melakukan Log In pada aplikasi OBA.	New	8	1
7							
8							
9							
10							
11							
12	US-002	Check Balance	Sebagai seorang nasabah, saya ingin melihat saldo, sehingga saya dapat mengetahui berapa sisa saldo di dalam rekening.	New	3	2	
13							
14							
15							
16	US-003	Transfer	Sebagai seorang nasabah, saya ingin mentransfer uang ke sesama bak atau ke bank lain, sehingga pengiriman uang dapat dilakukan lebih cepat	New	5	3	
17							
18							
19							

Contoh Task

	A	B
1	Developer Task	QA Task
2	Review the Story	Review the Story
3	Estimates the Story	Prepare the Test Case
4	Design	Prepare the Test Scenario
5	Coding	Prepare the Test Data
6	Unit Testing	Execute the Test Case
7	Integration Testing	Report the Bugs



Thank You

👤 Kurnia Ramadhan Putra, S.Kom., M.T.

✉ kurniaramadhan@itenas.ac.id

🌐 https://www.researchgate.net/profile/Kurnia_Putra3